FRADEL AND SPIES

LISTA DE

CHEQUEO

- Presentado por:
- JUAN SEBASTIAN MEDINA
- KEVIN EDUARDO GALLEJO
- EDWIN
- JOAQUIN
- MUÑOZ
- Joan

FRADEL AND SPIES

TABLA DE CONTENIDO

01. DESCRIPCION DEL PROYECTO

02. LISTA DE CHEQUEO TÉCNICA PARA DESARROLLO

03. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar un *sistema integral para un supermercado mediano (30 empleados)* que incluya:

* Sistema *POS (Point of Sale)*
* *Gestión de inventario*
* *Gestión de promociones*
* *Portal web de visualización de productos*
* *Carrito de compras*
* *Panel administrativo*
* *Sistema de reportes*

El sistema debe permitir mejorar el control de ventas, inventario y promociones, además de ofrecer visibilidad de productos a clientes mediante un portal web.

2. LISTA DE CHEQUEO TÉCNICA PARA DESARROLLO

2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

- ☐ Definir arquitectura del sistema (MVC / Microservicios / Monolito)
- ☐ Definir lenguaje de programación del backend
- ☐ Definir framework de desarrollo
- ☐ Definir tecnología del frontend
- ☐ Diseñar API REST para comunicación frontend-backend
- ☐ Diseñar base de datos relacional o NoSQL
- ☐ Implementar control de versiones (Git)
- ☐ Definir entorno de desarrollo, testing y producción

2.2 BASE DE DATOS

- ◻ Crear modelo entidad-relación (ER)
- ◻ Crear tablas principales:

Usuarios
Empleados
Productos
Categorías
Inventario
Ventas
Detalle de ventas
Promociones
Proveedores

- ◻ Implementar claves primarias y foráneas
- ◻ Definir índices para optimización
- ◻ Definir procedimientos almacenados (si aplica)
- ◻ Definir estrategia de backups

2.3 SISTEMA POS

- Interfaz para cajeros
- Lectura de código de barras
- Registro de productos vendidos

- Cálculo automático del total
- Aplicación automática de promociones
- Métodos de pago (efectivo, tarjeta, digital)

- Generación de factura o recibo
- Registro de historial de ventas
- Cierre de caja diario

2.4 GESTIÓN DE INVENTARIO

2.4.1. REGISTRO DE NUEVOS PRODUCTOS

2.4.2. EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

2.4.3. CONTROL DE STOCK

2.4.4. ALERTAS DE STOCK BAJO

2.4.5. REGISTRO DE ENTRADA DE MERCANCÍA

2.4.6. REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS

2.4.7. GESTIÓN DE PROVEEDORES

2.4.8. CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO

2.5 SISTEMA DE PROMOCIONES

- Crear promociones
- Promociones por producto
- Promociones por categoría

- Descuentos porcentuales
- Ofertas tipo 2x1
- Definir fechas de vigencia

- Integración automática con POS
- Visualización de promociones en portal web

2.6 PORTAL WEB (VISTA CLIENTE)

2.6.1

- Página de inicio
- Catálogo de productos
- Buscador de productos

2.6.2

- Filtro por categoría
- Visualización de promociones
- Página de detalles de producto

2.7 CARRITO DE COMPRAS

- Agregar producto al carrito
- Eliminar producto
- Actualizar cantidad
- Cálculo del total
- Confirmación de compra
- Integración con inventarioos

2.8 GESTIÓN DE USUARIOS

- Registro de usuarios
- Login / autenticación
- Recuperación de contraseña
- Control de roles:

Administrador
Cajero
Inventario
Gerente

- Control de permisos

2.9 REPORTES

- Reporte de ventas diarias
- Reporte de ventas mensuales
- Productos más vendidos
- Productos con bajo inventario
- Reporte de promociones activas
- Exportación de reportes (PDF / Excel)

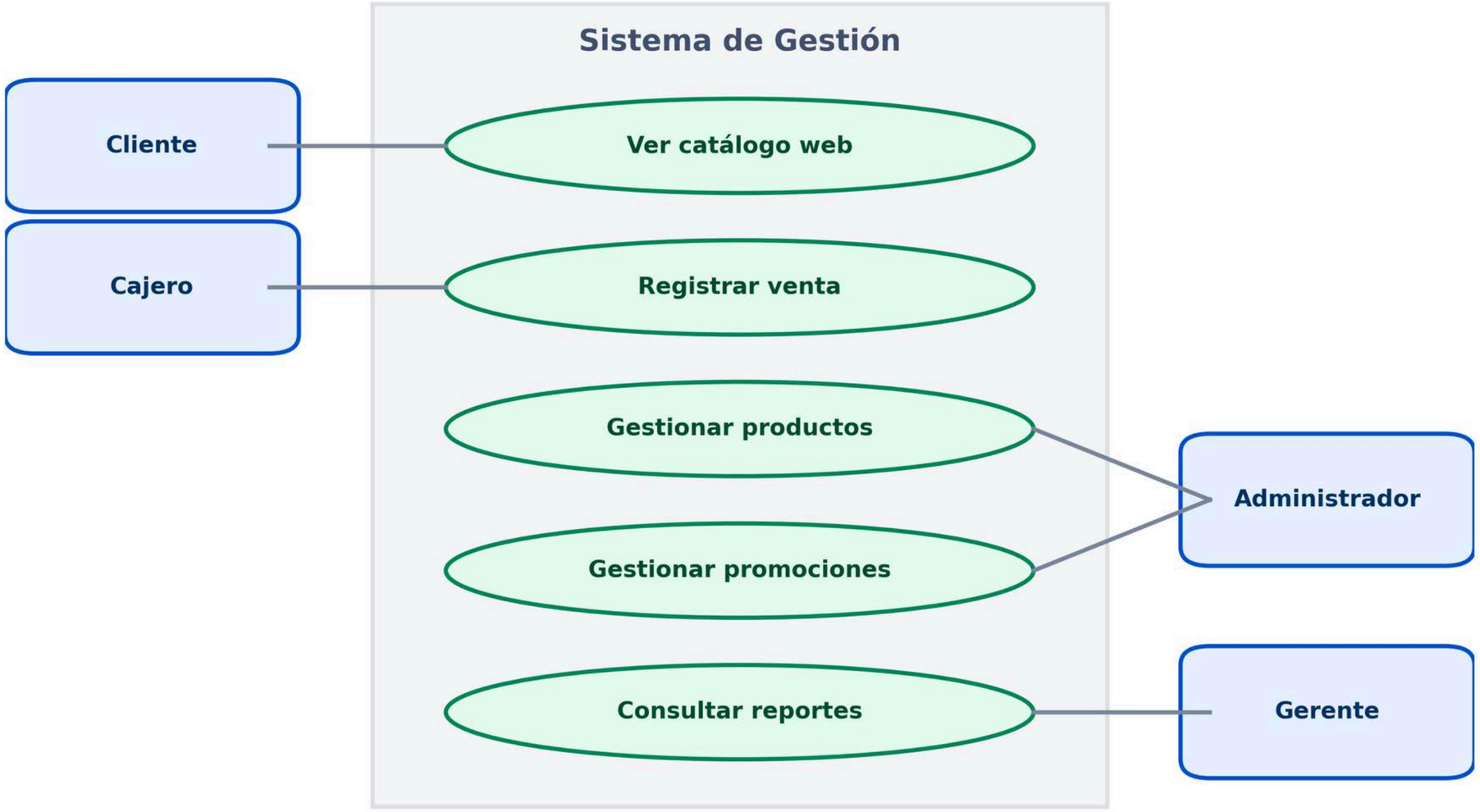
2.10 SEGURIDAD

- Encriptación de contraseñas
- Autenticación segura
- Control de sesiones
- Validación de datos de entrada
- Protección contra SQL Injection
- Protección contra XSS

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

DIAGRAMA POS

Diapositiva 7: Casos de Uso Principales



PASO 1: INTERACCIÓN DEL CLIENTE (Pre-compra)
App do Tienda
OFERTAS VICENTES
La aplicación móvil consulta el servidor central, descarga el catálogo y destaca ofertas en tiempo real.
CATÁLOGO ACTUALIZADO
OFERTAS VIGENTES
CLIENTE CONSULTA APP
SERVIDOR CENTRAL
PASO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Back-office)
PANEL DE CONTROL
INVENTARIO/MARKETING
CÓDIGO DE BARRAS (SKU)
NUEVA MARCA DE CEREAL
RECLA: DESCUENTO 100% 2ª UNIDAD GASEOSA X
El administrador registra el SKU del producto y crea una regla de negocio para la promoción "2x1" en gaseosas.
ADMIN REGISTRA SKU
CREA REGLA DE DESCUENTO
PROPAGA A CAJAS
SERVIDOR CENTRAL
PASO 3: PROCESO DE PAGO EN CAJA (Punto de Venta)
El sistema POS escanea productos, detecta la promoción configurada y aplica el descuento automáticamente.
REGLA DETECTED
REGLA: DESCUENTO 100% 2ª UNIDAD GASEOSA X
TPV
PRODUCTOS: GASEOSA X (x2)
PROMOCIÓN: 2X1 AUTOMÁTICO
TOTAL A PAGAR (AJUSTADO)
TPV (TERMINAL PUNTO DE VENTA)
PASO 4: CIERRE Y SINCRONIZACIÓN (Post-compra)
RECIBO DE COMPRA
Tras el cobro, el sistema contable registra el ingreso y el de inventario descuenta las unidades vendidas, actualizando la base de datos.
SISTEMA CONTABLE
SISTEMA DE INVENTARIO
INGRESO REGISTRADO
STOCK DESCONTADO (-2 Gaseosas)
BASE DE DATOS ACTUALIZADA

BENEFICIOS

Aquí es donde realmente convences a la audiencia sobre el valor del proyecto. Esta diapositiva traduce todas las funciones del sistema en resultados positivos y medibles para el negocio. Al explicar puntos como la reducción de errores humanos en la caja o el control exacto para evitar que la mercancía se agote sin previo aviso, le demuestras a los dueños o gerentes que el software es una inversión estratégica. Básicamente, esta sección responde a la pregunta más importante del cliente: "¿Cómo va a mejorar esto mis operaciones, mi tiempo y la satisfacción de mis compradores?".

THANKS YOU'S